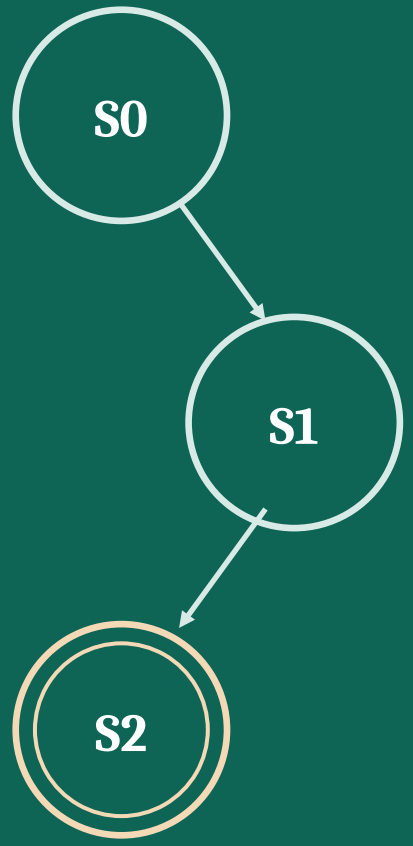
Informatik gA und eA · Level 2 · Welt A: Endliche Automaten

Was macht dieser Automat?

Automaten analysieren – formale Definition, Sprache, Bedeutung von Zuständen



Kernfrage

Wie finde ich heraus, welche Sprache ein Automat erkennt – und was seine Zustände „bedeuten“?

Einstieg



Sprach-Detektiv



Ein Automat ohne Beschreibung: Wie findet ihr heraus, welche Wörter er akzeptiert?

Ihr seid Detektive – die Wörter sind eure Zeugen.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wettbewerb: Vier ungelöste Fälle

12 min | Gruppen (3–4) | Fallkarten

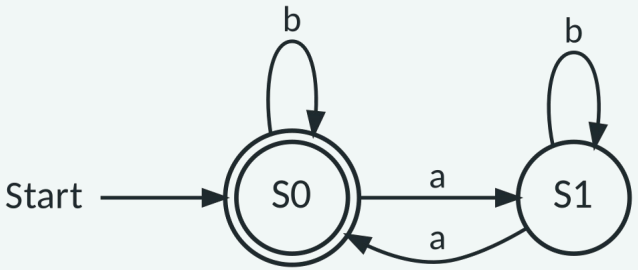
1. Jede Gruppe erhält einen Umschlag mit **vier Fallkarten**.
2. Testet verdächtige Wörter: ε, a, b, aa, ab, ba, aba, abba …
3. Notiert die **Sprache** in Worten und als $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \ldots\}$.
4. Notiert für jeden Zustand, was der Automat dort **weiß**.
5. Fall gelöst? Zettel abgeben – die schnellste korrekte Gruppe erhält einen Bonuspunkt.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Die vier Fälle

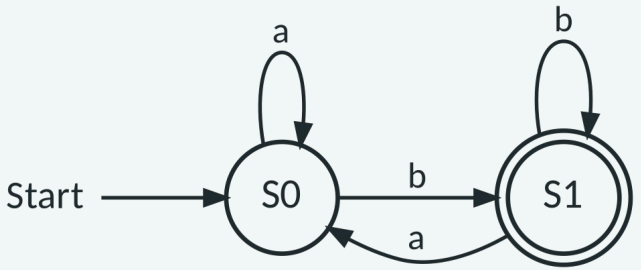
Fall 1: Der Pendler

Σ = {a, b}



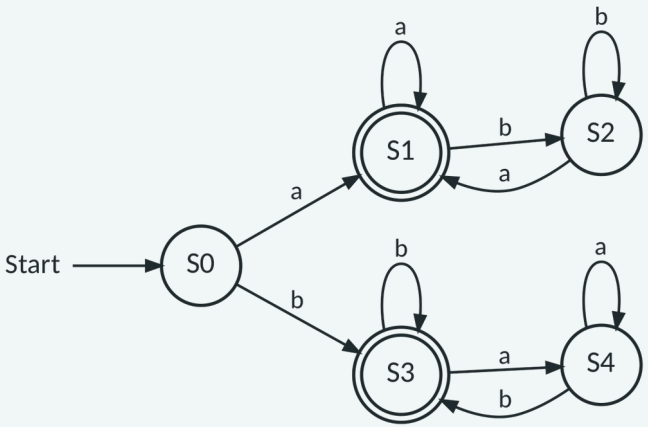
Fall 2: Der Schlusspunkt

Σ = {a, b}



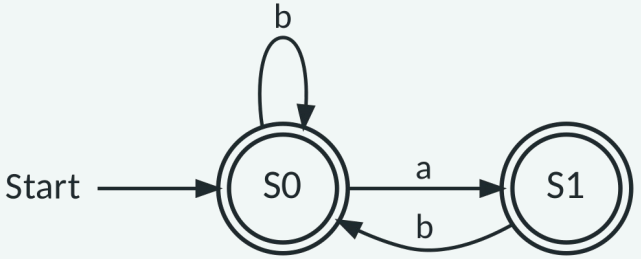
Fall 3: Spiegelbild?

Σ = {a, b}



Fall 4: Abstand halten

Fehlende Übergänge → Fehlerzustand



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

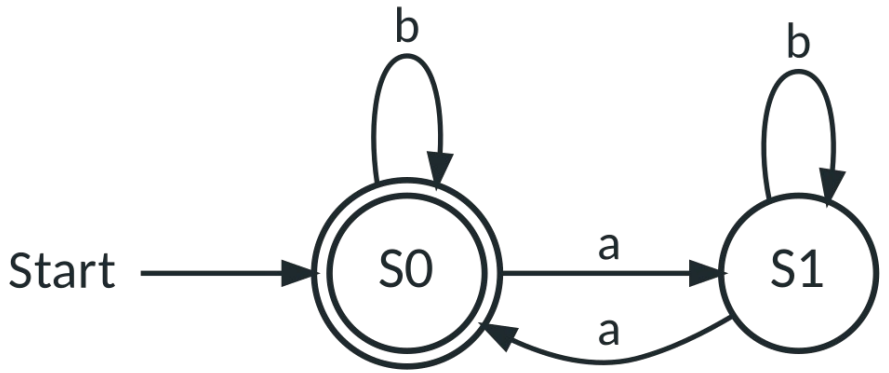
Erarbeitung



Die Sprache der Analyse

Formale Definition eines DEA

- **A = (Q, Σ, δ, S0, F)**
- **Q** = {S0, S1}: endliche Menge der Zustände
- **Σ** = {a, b}: Eingabealphabet
- **δ**: Q × Σ → Q, z. B. δ(S0, a) = S1
- **S0**: Startzustand
- **F** = {S0}: Menge der Endzustände



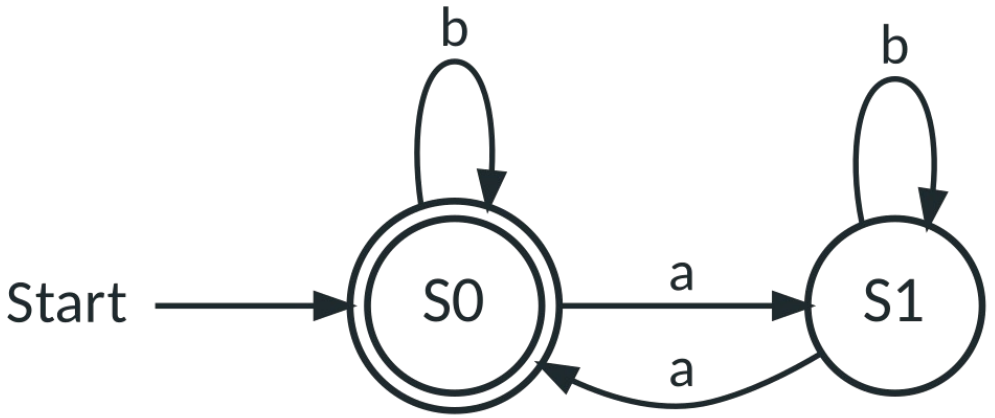
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Graph ↔ Übergangstabelle

δ	a	b
→ * S0	S1	S0
S1	S0	S1

Zeile = aktueller Zustand · Spalte = gelesenes Zeichen · Zelle = Folgezustand

→ Startzustand * Endzustand



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wörter und Sprachen



Wort

endliche Folge von Zeichen aus Σ, z. B. abba



ε

das leere Wort – akzeptiert genau dann, wenn S0 Endzustand ist



Σ*

Menge aller Wörter über Σ, einschließlich ε



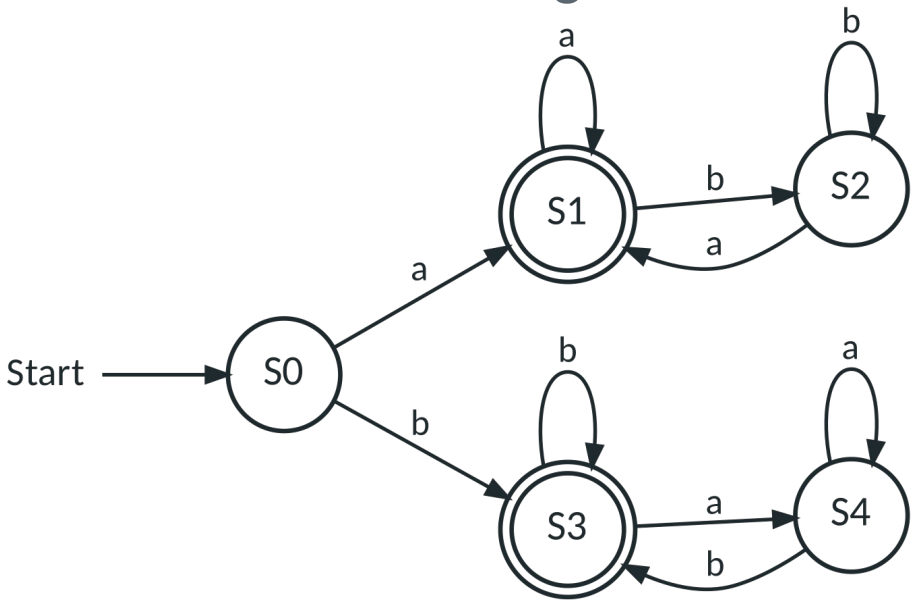
L(A)

die Sprache von A: alle Wörter, die A akzeptiert

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Was „weiß“ der Automat, wenn er sich in S2 befindet?

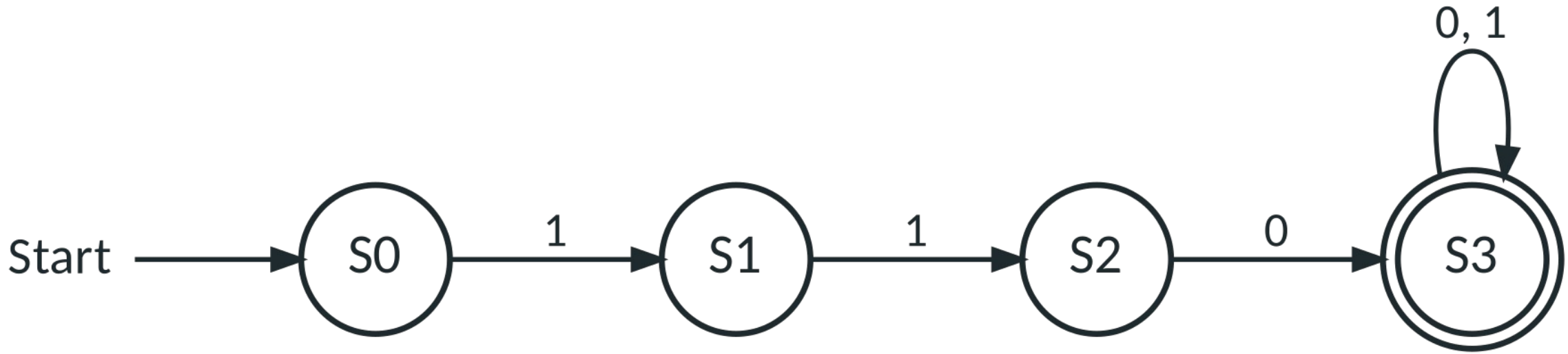
Fall 3 „Spiegelbild?“ – Zustand = Gedächtnis über das **gesamte** bisher gelesene Wort



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Barcode-Startzeichen 110

$\Sigma = \{0, 1\}$



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Abi-Check: Bedeutung von Zuständen erläutern

Baustein	Beispiel
Der Automat befindet sich genau dann in Si, wenn …	… die bisherige Quersumme ungerade ist.
In Si wurde bisher … gelesen / ist bekannt, dass …	… das Startzeichen 110 vollständig gelesen wurde.
Si ist (k)ein Endzustand, weil …	… eine Bestellnummer mit ungerader Quersumme ungültig ist.
Aus Si führt x nach Sj, weil …	… eine gerade Ziffer die Parität nicht ändert.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Übung



Arbeitsblatt Level 2

Auftrag: AB02

35 min | Einzel → Partner | AB02, Merkblatt M01

1. **Basis:** Aufgaben 1 und 2
2. **Standard:** Aufgabe 3 (Quersumme gerade?)
3. **Profi:** Aufgabe 4 (Prüfnummer mit Trennzeichen)
4. Fertig? **Sprach-Detektiv**: Fälle 2, 4, 7, 9, 12

AutomatenLab
Sprach-Detektiv

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Sprach-Detektiv



AutomatenLab

Sprach-Detektiv

Welche Sprache erkennt der Automat? Teste Wörter, wähle eine von vier Beschreibungen. Falsch geraten? Die App zeigt dir ein **Gegenbeispiel**.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/detektiv`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Akzeptor-Arena · Stufe 2



AutomatenLab

Akzeptor-Arena

Längere Wörter, Graphen mit Rückkanten. Mit `#/arena?automat=quersumme` trainierst du gezielt den Quersummen-Prüfer aus Aufgabe 3.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?stufe=2`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

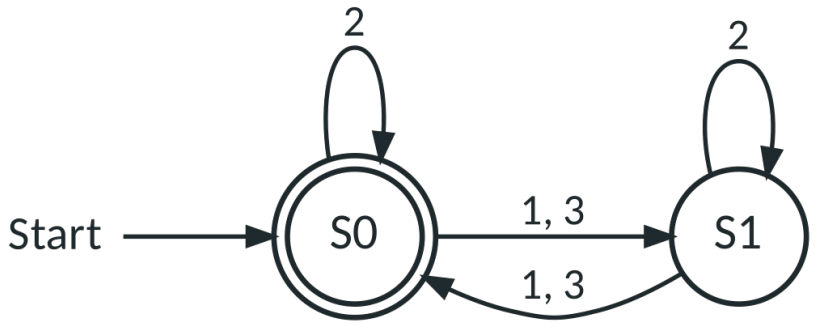
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Automaten analysieren

- Ein DEA ist ein 5-Tupel **A = (Q, Σ, δ, S0, F)** mit δ: Q × Σ → Q.
- **L(A)** ist die Menge aller Wörter aus Σ^*, die A akzeptiert. ε ∈ L(A) ⇔ S0 ∈ F.
- Sprache finden: kurze Wörter **systematisch testen**, Wege zu Endzuständen verfolgen, mit **Gegenbeispielen** absichern.
- Bedeutung eines Zustands: Was gilt für **jedes** Wort, das in diesen Zustand führt? – im Sachzusammenhang formulieren.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Formale Definition $A = (Q, \Sigma, \delta, S0, F)$ und Übergangstabelle
- Wort, ε, Σ^*, Sprache $L(A)$
- Sprache eines Automaten untersuchen
- Bedeutung von Zuständen im Sachzusammenhang erläutern

Hausaufgabe

Boss-Training „Was macht er?“ (AB02, letzte Seite): zwei Automaten im Abi-Format analysieren.